

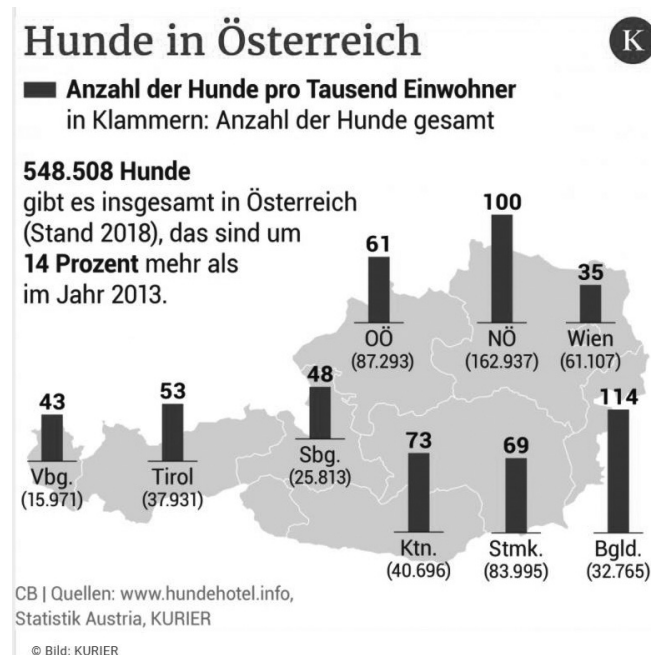
Aufgabe 27 (Teil 2, Best-of-Wertung)

Hunde in Österreich

Hunde sind in Österreich als Haustiere sehr beliebt.

Aufgabenstellung:

- a) Die nachstehende Abbildung zeigt die Verteilung der Anzahl der Hunde in Österreich im Jahr 2018 nach Bundesländern.



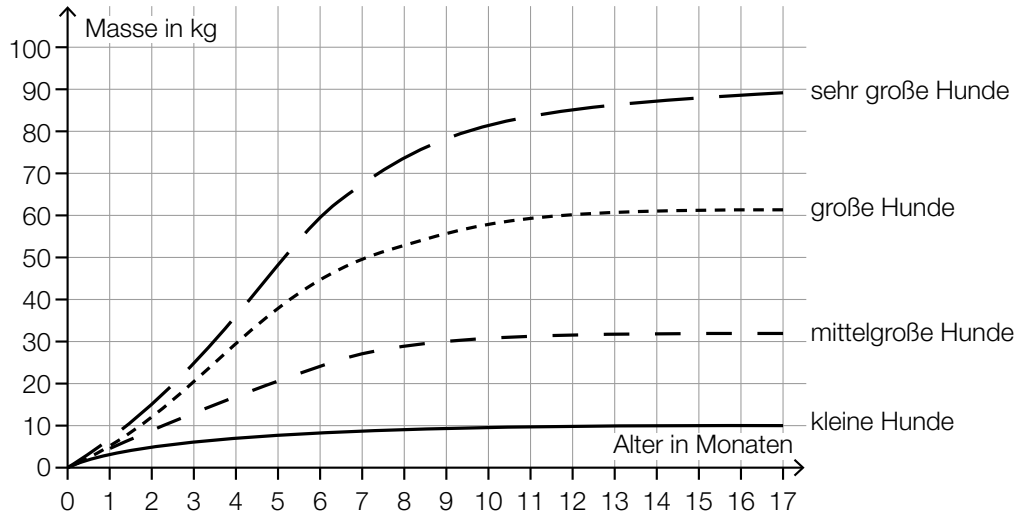
Bildquelle: <https://kurier.at/chronik/oesterreich/plus-14-prozent-hunde-liegen-voll-im-trend/400573877> [16.03.2021].

Der Median der Anzahl der Hunde pro tausend Einwohner/innen in den 9 Bundesländern ist gleich der Anzahl der Hunde pro tausend Einwohner/innen in einem bestimmten Bundesland.

- 1) Ermitteln Sie dieses Bundesland.

[0/1 P.]

- b) Die nachstehende Abbildung zeigt die Entwicklung der Masse von Hunden verschiedener Größe in den ersten 17 Lebensmonaten.



Quelle: <https://www.dasgesundetier.de/magazin/artikel/welpenerziehung-teil-2> [15.03.2021] (adaptiert).

- 1) Vervollständigen Sie die zwei nachstehenden Sätze mithilfe der Daten aus der obigen Abbildung so, dass richtige Aussagen entstehen. [0/½/1 P.]

„Große Hunde“ haben im Alter von 4 Monaten eine Masse von rund _____ kg.

„Sehr große Hunde“ haben im Alter von rund _____ Monaten eine Masse von 80 kg.

c) Der *Labrador* ist eine Hunderasse.

Als *minimale Masse* wird die Masse bezeichnet, die eine gesunde Labradorhündin abhängig von ihrem Alter mindestens haben soll.

Die nachstehende Tabelle zeigt die minimale Masse von Labradorhündinnen in Abhängigkeit vom Alter.

Alter in Monaten	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
minimale Masse in kg	10	13	16	18	20	22	22	23	24	24

Datenquelle: <https://tierpal.de/labrador-wachstum/> [06.09.2022].

Es wird angenommen, dass sich die minimale Masse von Labradorhündinnen im Alter von 1 bis 5 Monaten linear entwickelt.

- 1) Berechnen Sie, um wie viel Prozent die minimale Masse von Labradorhündinnen im Alter von 2 bis 3 Monaten zunimmt. [0/1 P.]

Die minimale Masse von Labradorhündinnen kann für das Alter von 7 bis 15 Monaten durch die Funktion $m: [7; 15] \rightarrow \mathbb{R}^+$ modelliert werden.

$$m(t) = 25 - 24,7 \cdot e^{-k \cdot t} \text{ mit } k \in \mathbb{R}^+$$

t ... Alter in Monaten

$m(t)$... minimale Masse im Alter t in kg

Für das Alter von 7 Monaten stimmt der Wert der Funktion m mit dem entsprechenden Wert in der Tabelle überein.

Für das Alter von 12 Monaten weicht der Wert der Funktion m vom entsprechenden Wert in der Tabelle ab.

- 2) Berechnen Sie diese Abweichung in kg. [0/1 P.]